

KONTRIBUTI I ALGORITMAVE TË MACHINE LEARNING NË KLASIFIKIM

Gloria TYXHARI¹, Blerina VIKI², Megi MARKU³

Abstract

The use of Machine Learning recently, has shown an increase in performance in relation to problems in various fields. This work aims to demonstrate the importance of integrating machine learning algorithms into problem-solving solutions. The main focus is to analyze and describe the contribution of algorithms that fall under the classification tasks in this field. The concepts, processes, algorithms, and their characteristics, as well as ML techniques, mainly supervised learning techniques and other elements are discussed. Through a practical example, the main steps of building a classification algorithm using the SVM machine learning method are presented by analyzing the components needed to configure the model based on the type of data we want to classify and the parameters of the model itself.

Keywords: (Machine Learning Algorithms, Classification, SVM).

Hyrje

Machine Learning përfaqëson një fushë ndërdisiplinore që përfshin brenda saj shumë disiplina si: shkencat kompjuterike, statistikën, inxhinierinë, teoritë e optimizimit si dhe matematikën dhe shkencën. Përdorimi i Machine Learning për analizën e të dhënave ka ardhur gjithmonë duke u rritur ndjeshëm. Sipas Arthur Samuel, Machine Learning përcaktohet si fusha e studimit që i jep kompjuterave aftësinë për të mësuar pa u programuar. (Sumit Das, et.al; 2015) Qëllimi kryesor i Machine Learning është automatizimi i ndërtimit të modeleve për të kryer detyra të ndryshme. Automatizimi sigurohet nga aplikimi i algoritmeve që në mënyrë iterative mësojnë nga të dhënat e trajnimit dhe lejojnë kompjuterin të gjejë njohuri të fshehura dhe komplekse pa pasur nevojë për tu programuar në mënyrë të qartë. (Bishop, 2006)

Tom M. Mitchell e përkufizon Machine learning si studim i algoritmeve që lejojnë programet kompjuterike të përmirësohen përmes eksperiencës. (Jordan, Mitchell 2015) Koncepti bazë për Machine Learning në shkencën e të dhënave përfshin përdorimin e statistikës dhe metodave të optimizimit që lejojnë kompjuterin të analizojë bazat e të dhënave dhe të identifikojë modelet që i përshtaten të dhënave.

Disa nga algoritmet ML që gjejnë përdorim në problemet e klasifikimit përfshijnë: Klasifikuesit linearë, regresionin logjistik, rrjetet bajesiane, support Vector Machine, klasifikuesit kuadratikë, pemët e vendimit, algoritmi i fqinjësisë më të afërt, random forest dhe rrjetet neurale. (Taiwo, 2010) Fusha e Machine Learning ndahet në tre klasa algoritmesh kryesore bazuar në feedback që modeli arrin të sigurojë nga të dhënat. Grupet e algoritmeve përfshijnë supervised learning, unsupervised learning dhe reinforcement learning. (Alpaydin, E., et.al. 2019)

Machine Learning është përdorur për ti mësuar makinat që të trajtojnë të dhënat në mënyrë më eficiente. Në shumë raste të dhënat janë të vështira për tu modeluar dhe në këto raste lind nevoja e përdorimit të teknikave të Machine Learning. (W. Richert, L. P. Coelho) Të gjithë algoritmet mësojnë disa modele nga të dhënat e trajnimit dhe i aplikojnë ato në testimin e bazës së të dhënave për klasifikim ose parashikim. (S.B. Kotsiantis, 2007)

¹ 1 Departamenti SIZ, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës E-mail:
gloriatuxhari@feut.edu.al

² Departamenti SIZ, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

³ Universiteti Bujqësor i Tiranës

Ekzistojnë shumë aplikime të Machine Learning, por përdorim më gjerë gjen në problemet e klasifikimit. Klasifikimi është kategorizuar si një problem superior i data mining dhe Machine Learning. (Baradwaj BK, et.al; 2012) Në ditët e sotme, Machine Learning ka fituar një rëndësi shumë të madhe në fushën e mjekësisë. Ajo ka ndihmuar në përcaktimin e diagnozave të sëmundjeve, terapive si dhe në përzgjedhjet e specializuara të mjekimit. Gjithashtu Machine Learning ka dhënë kontribut me anë të algoritmeve në analizimin e të dhënave dhe orientimin drejt disa alternativave smart. (Omar, N. et.al; 2020)

Deep Learning është teknikë e ML që përbëhet nga rrjete të afta të mbikëqyrin të dhëna të pa strukturuara. DL është emërtuar kështu pasi përfshin shumë faza deri në zgjidhjen e një problemi të caktuar dhe të gjitha këto janë pjesë e trajnimit. (Yann LeCun, 2015) Ajo trajnon makinën që të përpunojë inputet përmes shtresave në mënyrë që të gjejë rezultatin.

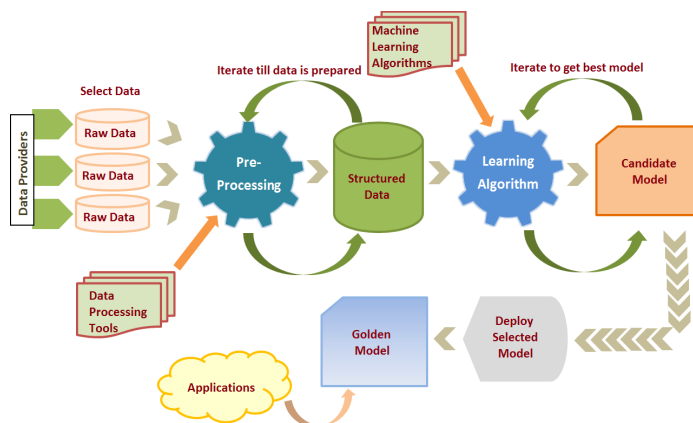
Metodologjia

Punimi bazohet në shpjegimin dhe analizën e fushës së Machine Learning, duke shqyrtuar komponentët e përfshirë në të si dhe hapat që ndiqen në aplikimin e tyre për probleme të ndryshme të klasifikimit. Mbledhja e të dhënave të punimit është fokusuar kryesisht në literaturë parësore ku përfshihen libra të ndryshëm si dhe artikuj shkencorë, revista shkencore. Karakteri mbizotërues në metodologjinë e punimit është ai analizes-përshkrues, ku me anë të një zbatimi praktik të një algoritmi të ML arrin të kuptohet kontributi që jep kjo fushë në aspektin e klasifikimit. Gjithashtu në punim është paraqitur dhe një analizë mbi kontributin e teknikave ML në luftën kundër pandemisë, analizë kjo e bazuar në artikuj të autorëve të ndryshëm në kohët e fundit për klasifikimin e vaksinave, terapive apo diagnozave në trajtimin e COVID-19.

Machine Learning

ML është një proces i automatizuar ku të dhënat hyrës dhe ato dalëse së bashku ‘përcaktojnë’ programin. Përdorimi i modeleve të ML përfshinë disa hapa deri në arritjen e rezultatit të dëshiruar. Carbonell, Michalski dhe Mitchell identifikuan tre dimensionet kryesore për klasifikimin e sistemeve të Machine Learning, ku përfshihen: strategjitë themelore të të mësuarit që përdoren, prezantimi i të dhënave të marra nga sistemi dhe domainin e aplikimit të sistemit.

Figura e mëposhtme bën një paraqitje të hapave të përfshirë në procesin e të mësuarit të makinës.

Figura 1. Procesi i të mësuarit të makinës (Burimi: Akhil Mittal, 2017)

Hapat e përgjithshëm janë: Përcaktimi i problemit, mbledhja e të dhënave, para-përgatitja e të dhënave, përzgjedhja e modelit, trajnimi, testimi dhe integrimi i modelit.

Procesi i të mësuarit/trajnuarit të një modeli ML përfshin tre pjesë kryesore:

Procesi i marrjes së vendimit: Në përgjithësi algoritmet e Machine Learning përdoren për parashikim ose klasifikim. Bazuar në të dhënat e inputit që merr algoritmi, që mund të jenë të etiketuara ose të paetiketuara, algoritmi arrin të prodhojë një vlerësim në lidhje me të dhënat.

Funksioni i gabimit: Ky funksion shërben për të vlerësuar parashikimin e modelit. Funksioni i gabimit bën krahasime për të vlerësuar saktësinë e modelit.

Procesi i optimizimit të modelit: Nëse modeli i përshtatet më mirë të dhënave të trajnimit, peshat rregullohen për të shmangur mospërputhjen midis rezultatit që pritet dhe atij të vlerësuar. Algoritmi e përsërit këtë proces vlerësimi dhe optimizimi duke përditësuar peshat derisa të arrihet saktësia e modelit.

Mënyrat e trajnimit të modeleve ML janë: *supervised*, *unsupervised* dhe *reinforcement*. Supervised learning është një metodë ku modelet trajnohen duke përdorur të dhëna të etiketuara. Modelet duhet të gjejnë funksionin e përputhjes midis të dhënave hyrëse dhe atyre dalëse.

Në rastin e të mësuarit të supervizuar merret feedback nga të dhënat duke qenë se algoritmet e kësaj klase sigurojnë strukturë konkrete si feedback për përmirësimin e modelit (Monostori L, 2003). Supervised learning ka si rol gjetjen e një funksioni nga të dhënat e trajnuara, analizën e të dhënave të testimit dhe krijimin e një tasku të derivuar që të mund të përdoret edhe kur ka shembuj me të dhëna të reja. (D. Sharma and N. Kumar, 2017)

Në metodën e të mësuarit të pa-supervizuar modelet përftohen nga të dhënat e paetiketuara të inputit. Qëllimi i kësaj metode është zbulimi i strukturës dhe modeleve të fshehura nga inputi i dhënë. Përdoret në rastet kur jepet vetëm inputi dhe jo outputi korrespondues. Sipas Ghahramani, algoritmet e unsupervised learning janë krijuar për të nxjerrë strukturën nga monstat e të dhënave. (Ghahramani, 2008)

Algoritmet e përforcimit (reinforcement) janë metodë që bashkëveprojnë me mjedisin duke prodhuar veprime dhe duke zbuluar gabime apo shpërblime. Karakteristika kryesore e kësaj teknike është kërkimi i gabimeve dhe provave. Kjo metodë lejon agentët e software që të përzgjedhin sjelljen e tyre ideale në mënyrë automatike brenda një konteksti specifik për të maksimizuar performancën e tyre. Sinjali i përforcimit lidhet me faktin që një feedback është i

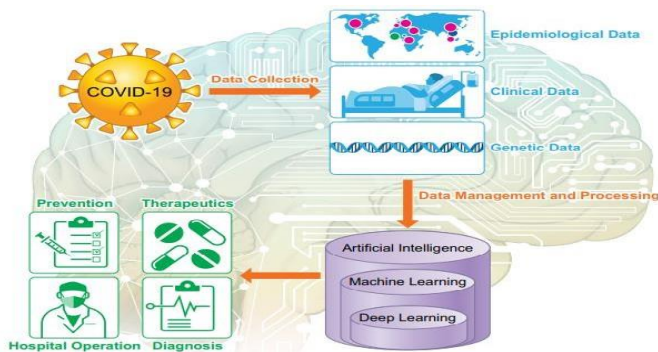
detyrueshëm nga ana e agjentit për të mësuar se cili është veprimi më i mirë në një situatë të caktuar.

Rrjetet neurale artificiale përfshijnë elementë të thjeshtë që quhen neurone për përpunimin e të dhënave që veprojnë në të dhënat e tyre lokale dhe bashkëveprojnë edhe me elementë të tjerë. (W.S. McCulloch, et.al 1943)

Përdorimi ML gjatë pandemisë

Në kushtet kur me urgjencë kërkohej një strategji efektive për trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe në mungesë të një mendikamenti efektiv për të trajtuar simptomat shoqëruese e të infektuarve ishte e nevojshme të zhvilloheshin qasje të ndryshme për të ripërdorur medikamente të aprovuara ose për të prodhuar të reja.

Figura 2. Machine Learning në luftën kundër pandemisë (Burimi: Sachin Aryal ,2021)



Një framework ML është zhvilluar për të prioritzuar kandidatët ekzistues kundër SARS-COV-2 për prova klinike. Risi ishte përdorimi i një sistem i Deep Learning i zhvilluar nga Google DeepMind që bëri të mundur lëshimin e strukturave proteinike të lidhura me COVID-19, të cilat nëse do të realizoheshin me anë të qasjeve eksperimentale tradicionale do të kërkonin një periudhë shumë të gjatë kohe. Ky sistem ka shërbyer shumë për formulimin e vaksinave kundër COVID-19.

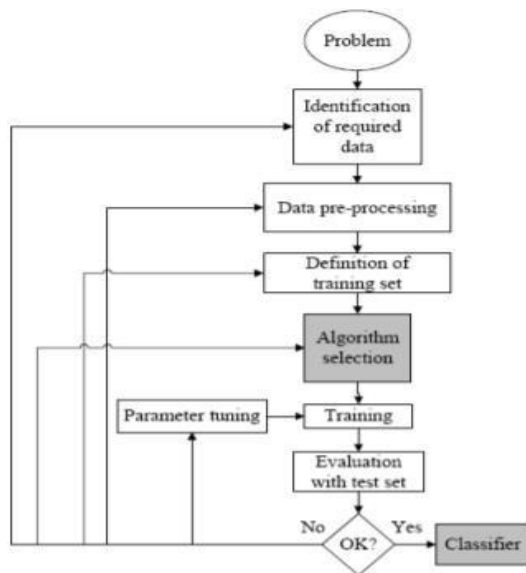
Kandidatët e vaksinave kundër COVID-19 janë propozuar nga një tools i zhvilluar për vaksinologjinë Vaxign i integruar me teknikat e ML. Menaxhimi i të dhënave për pacientët e prekur nga virusi kërkon teknika të avancuara të machine learning për të analizuar efektet e personalizuara të terapisë për vlerësimin e pacientëve të rinj, duke ndikuar kjo në parashikimin e shtrimit në spital, që të mos konsistojë vetëm në kujdesin maksimal, por edhe në organizimin dhe funksionimin e spitalit. Si fillim bëhet mbledhja e të dhënave epidemiologjike, klinike dhe gjenetike të cilat organizohen në databaza të dhënash. Pas organizimit të të dhënave në baza të dhënash fillon menaxhimi dhe procesimi i të dhënave me anë të teknikave të IA-s, ML-s dhe DL-s. Këto teknika arrijnë të japin rezultate më të shpejta në lidhje me diagnozat, terapitë si dhe operacionet e shtrimit në spital, që arrijnë të jepen të personalizuara për çdo pacient të prekur nga virusi i COVID-19. Nga kjo rrjedhë e të dhënave duket qartë roli i teknikave të fushës së inteligjencës artificiale dhe elementëve përbërës të saj si në procesin e klasifikimit të terapive dhe diagnozave mjekësore për individët, ashtu edhe për vaksinimin, përzgjedhjen e kandidatëve.

Një koleksion i centralizuar i të dhënave në gjithë botën për COVID-19 apo dhe pandemi të ngjashme në të ardhmen do të shërbejë për të zhvilluar strategji parashikuese, diagnostikuese dhe terapive kundër tyre.

Machine Learning në Klasifikim

Klasifikimi është një qasje e të mësuarit të supervizuar, në të cilën modeli mëson nga të dhënat e input-it dhe më pas e përdor mësimin për të klasifikuar vëzhgimet e reja. Një paraqitje skematike e hapave që ndiqen në një problem klasifikimi jepet në figurën e mëposhtme:

Figura 3. Procesi i mëimit të supervizuar në klasifikim (Burimi: Ayon Dey, 2016)



Ekzistojnë trajta të ndryshme të klasifikimit si: klasifikimi binar, klasifikim në shumë klasa, me shumë etiketa dhe klasifikim i çekuilibruar

Mjetet e ML që gjejnë përdorim në problemat e klasifikimit ndahen në lineare dhe jo lineare. Tek modelet lineare përfshihet regresioni logjistik, linear dhe Support Vector Machine (SVM) ndërsa te modelet jolineare përfshihen rrjetet Bajesiane (BN), algoritmi KNN, pemët e vendimit (DST), klasifikimi random forest (RF) dhe rrjetet neurale NNs (Kotsiantis, 2007).

Keto mjete janë të zbatueshme në shumë fusha. Secila prej tyre karakterizohet nga tipare që e dallojnë nga teknikat e tjera. Në përgjithësi SVM-t dhe NN performojnë më mirë në rastet kur të dhënat kanë shumë dimensione dhe karakteristika të vazhdueshme. Për këto algoritme kërkohet një madhësi e madhe e zgjedhjes në mënyrë që të arrihet saktësia maksimale e parashikimit. E kundërta ndodh me rrjetet Bajesiane që kërkojnë grupe të dhënash të vogla dhe me pak tipare. Nga ana tjetër sistemet e bazuara në logjikë kanë një performancë më të mirë kur ndeshen me veçori diskrete apo kategorike. Metoda e fqinjësisë më të afërt është shumë e ndjeshme ndaj tipareve të parëndësishme, karakteristikë që shpjegohet me mënyrën sesi funksionon algoritmi. Tiparet e parëndësishme ndikojnë edhe te NN-t, duke i bërë jo-eficiente dhe jo-praktike.

Algoritmi i pemëve të vendimit nuk performon mirë në problemet që kërkojnë ndarje diagonale. SVM dhe NN performojnë më mirë kur ekziston multikolineariteti ose lidhja midis variablave si dhe ekziston një marrëdhënie jo-lineare midis tipareve të input-it dhe output-it. Rrjetet Bajesiane kërkojnë pak hapësirë memorie në fazën e trajnimit dhe klasifikimit. Minimumi më strikt konsiderohet rasti kur përdoret memorja vetëm për probabilitetet paraprake dhe të kushtëzuara. Metoda KNN përdor një hapësirë të madhe të memories për fazën e trajnimit, po

aq sa hapësira e saj e trajnimit. Rrjetet neurale kërkojnë rekorde të plota për të kryer punën e tyre. Pemët e vendimit kanë profile të ndryshme operacionale, ku njëri është i saktë dhe tjetri i pasaktë. Support Vector Machine dhe rrjetet neurale kanë një profil operacional të ngjashëm (Hannah Lickhert, et.al, 2021).

Kriteret që përdoren për të përzgjedhur se cili mjet është më i përshtatshëm për një problem specifik lidhet me pikat e mëposhtme sipas Lickhert (Hannah Lickhert, et.al, 2021):

Numri i vëzhgimeve, që i referohet numrit të vëzhgimeve në grupin e trajnimit dhe tregon nëse një algoritëm është i përshtatshëm për një numër të madh trajnimi apo numër të vogël trajnimi. Numri i tipareve apo karakteristikave: Përshkruan numrin e tipareve që ruajnë vëzhgimet dhe përcakton nëse algoritmi mund të trajtojë të dhëna shumëdimensionale.

Tipi i të dhënave: Lidhet me ndarjen e të dhënave në alfabetike apo numerike. Lloji i të dhënave përcakton nëse një algoritëm është në gjendje të interpretojë të dhënat, nëse është i mundur aplikimi i algoritmit mbi të dhëna të caktuara.

Shpejtësia e trajnimit: Ky kriter përcakton kohën e nevojshme për trajnimin e modelit. Shpejtësia e trajnimit duhet të merret parasysh, sepse mund të ndikojë në praktikë.

Stabiliteti i modelit: Kriteri i stabilitetit trajton efektin e ndryshimit të të dhënave të trajnimit në model. Një algoritëm përcaktohet si i paqëndrueshëm nëse nga ndryshimet e vogla në trajnim, ndryshimet në model rezultojnë të mëdha. Duhet të zgjidhet një algoritëm që siguron një model të qëndrueshëm.

Lehtësia e interpretimit: Duhet që të përshtatet një algoritëm që arrin të jetë i kuptueshëm për arrijtjen e qëllimit dhe të japë një interpretim të thjeshtë të modelit.

Pemët e vendimit kanë gjetur shumë fusha zbatimi duke qenë se janë më të thjeshta në interpretim dhe analizim si dhe performojnë shumë mire për baza të mëdha të dhënash. (J. Mrva et.al, 2019) Një pemë vendimi është teknika, në të cilën çdo rrugë nis nga nyja dhe përshkruhet nga sekuenca të dhënash të ndara derisa të arrihet një output në nyjen e majtë. (F. Yang, 2019)

Klasat kryesore të rrjeteve neurale përfshijnë: perceptronet me shumë shtresa, Recurrent Neural Networks dhe Convolutional Neural Networks. Rrjetet me shumë shtresa gjejnë përdorim në identifikimin dhe kontrollin e sistemeve të thjeshta jolineare duke i ndarë në ato dinamike dhe statike. (K. S. Narendra, K. Parthasarathy; Neural Networks and dynamical systems)

Njohja e Numrave me Shkrim Dore

Të dhënat

Problemi kryesor në njohjen e shifrave qëndron se shifrat nuk kanë të njëjtën përmasë, gjerësi, gjatësi apo orientim pasi shkruhen nga persona të ndryshëm si dhe ngjashmëria midis tyre si prsh 1 me 7, 5 me 6, 3 me 8, 2 me 7 etj. Kjo ndodh pasi shkruhen në mënyra të ndryshme. Prandaj në projekt do të përfshihen koncepte të Machine Learning për të arritur në krijimin e modelit që njeh këto shifra të shkruara nga njerëz të ndryshëm.

Për trajnimin e modelit është përdorur baza e të dhënave të MNIST. MNIST (Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë) është një bazë të dhënash e përbërë nga imazhe gri në formë katrore dhe me përmasa fikse 28x28. Baza e të dhënave MNIST ka gjithsej 70,000 imazhe të shifrave të shkruara me dorë, nga ku 60,000 imazhe përfshihen në grupin e trajnimit dhe 10,000 shërbejnë për testim. Të gjitha imazhet etiketohen me shifrën përkatëse që ato përfaqësojnë. Shifrat variojnë nga 0 tek 9. Shifrat klasifikohen gjithsej në 10 klasa të mëdha. Baza e të dhënave MNIST përdoret për të provuar teknikat e Machine Learning dhe metodat e njohjes së modeleve me të dhëna të botës reale. Baza e të dhënave MNIST është shumë e përdorshme, pasi karakterizohet nga thjeshtësia dhe lehtësia në aplikim. Përdoret nga shumë algoritme të Machine Learning. Përdorimi i kësaj baze të dhënash dhe rrjeteve neurale ka sjellë një performancë shumë të lartë në parashikimet e bëra dhe nivel gabimi shumë të ulët.

Teknologjitë e përdorura për implementimin ndërtimin e modelit ML janë C#, ML.net dhe Docker Container.

Modeli SVM

Problemi i trajtuar në këtë punim kërkon të aplikojmë modelet ML për kategorizimin e simboleve të shkruara me shkrim dore në një numër një-shifrorë të sistemi dhjetor. Nga analiza që i bëhet të dhënave, themi që duhet të përdoret një algoritëm nga kategoria e të mësuarit me supervizim. Kjo pasi të dhënat janë të etiketuara. Për këtë është zgjedhur algoritmi SVM që përdoret gjerësisht në analizën e të dhënave për klasifikim dhe analizën e regresionit. Përdorim më të gjerë SVM gjen në problemet e klasifikimit (Tuba et.al, 2016).

Algoritmi i SVM funksionon në një mënyrë të thjeshtë. Krijohet një hiperplan që ndan të dhënat në klasa. Qëllimi kryesor është krijimi i një vije që ndan të dhënat në dy klasa, për ti klasifikuar ato. SVM mund të kryejë vetëm klasifikim binar.

Modeli SVM përpqet të zmadhojë distancën midis dy klasave duke krijuar një kufi të mirë përcaktuar të vendimeve. Sipas SVM, duhet të gjenden pikat që janë më afër dy klasave. Këto pika njihen si vektorë mbështetës. Në hapin tjetër, gjendet afërsia midis rrafshit ndarës dhe vektorëve mbështetës. Distanca midis pikave dhe vijës ndarëse njihet si diferencë. Qëllimi i një algoritmi SVM është të maksimizojë pikërisht këtë diferencë. Kur marzhi arrin maksimumin, hiperplani përcaktohet si optimal. Në problemet me shumë klasa mund të krijohen klasifikues binarë për secilën klasë të të dhënave. Dy rezultatet e secilit klasifikues mund të jenë:

- Pika e të dhënave i përket kësaj klase
- Pika e të dhënave nuk i përket kësaj klase

Parametrat për të konfiguruar një model SVM përfshijnë kernelin, parametri Gama dhe parametri C nga ku:

- *Kernel*: zgjidhet bazuar në llojin e të dhënave dhe gjithashtu llojin e transformimit.
- *Gama*: Ky parametër vendos se sa larg arrin ndikimi i një shembulli të vetëm trajnimi gjatë transformimit, i cili nga ana tjetër ndikon në masën që kufijtë e vendimeve përfundojnë në pikat përreth në hapësirën e hyrjes.
- *Parametri C*: Ky parametër kontrollon sasinë e rregullimit që aplikohet te të dhënat.

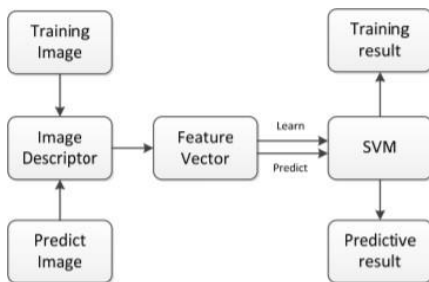
Duhet të përmendin se modeli SVM ka disa avantazhe dhe disavantazhe në lidhje me aplikimin e tyre në klasifikim. Ndër avantazhet përmendim: së pari, performon shumë mirë në një bazë të konsiderueshme të dhënash; së dyti, i gjithanshëm, specifikohen funksione të ndryshme të kernel-it ose bërthama të specializuara që mund të përcaktohen për lloje specifike të dhënash; së treti, algoritëm shumë efikas në të dhënat me dimensione të larta; dhe e fundit, kujtesa efikase, pasi përdor nëngrupe të pikave të trajnimit në funksionin e vendimit, të quajtur vektorë mbështetës.

Në lidhje me disavantazhet mund të përshkruajmë pikat e mëposhtme:

- Efikasiteti duke përfshirë kohën e përdorimit dhe përdorimin e kujtesës zvogëlohet kur rritet madhësia e grupit të trajnimit.
- Duhet bërë një normalizim i kujdesshëm i të dhënave dhe akordimit të parametrave.
- Nuk ofron vlerësues direktë të probabilitetit.

Në lidhje me arkitekturën që përdoret për të klasifikuar imazhet me anë të modelit SVM jemi mbështetur në atë të propozuar nga Zhou (Zhou et al, 2018):

Figura 4. Proçesi i njohjes së shifrave



Lidhur me njohjen e shifrave me shkrim dore do të kemi këto hapa të përfshirë:

- Së pari, analizohen shifrat e shkruara me dorë dhe kryhet një përpunim paraprak për të nxjerrë vektorë të tipareve.
- Së dyti, vektorët e tipareve dërgohen në I/O të trajnimit të SVM për të trajnuar parametrat dhe vektorët mbështetës.
- Më pas, vektorët e tipareve që duhen njohur, merren dhe dërgohen në parashikimin I/O të SVM.
- Së fundmi, prodhohen rezultatet e parashikimit dhe llogaritet shkalla e njohjes.

Aplikimi ka një strukturë shumë të thjeshtë të përbërë vetëm nga një ndërfaqe. Përdoruesit i jepet mundësia që në një canvas të vizatojë një numër nga 0-9 dhe kontrolli bëhet kur përdoruesi aktivizon eventin pas butonit “Check”. Për shkak se programi bën kontrollin mbi një bazë të dhënash të paracaktuar dhe trajnohet me anë të kësaj baze të dhënash, përpilohet dhe një përqindje ngjashmërie për secilën shifër (0-9) dhe shifra me përqindjen më të lartë deklarohet si rezultati final.

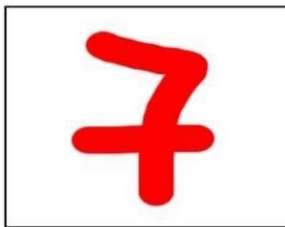
Për realizimin e këtij projekti është përdorur stuktura MVC (model-view-controller). Për pjesën vizuale të ndërfaqes janë përdorur dhe librari open source si bootstrap & jquery. Programi ka vetëm një Controller ku menaxhohen të gjitha eventet e këtij aplikimi.

Gjithashtu është krijuar edhe një DockerFile që krijon mundësinë që ky aplikim të mund të hostohet në cloud.

Output-i në figurën 5, paraqet rastin se nëse vizatohet numri 7 me dorë, algoritmi nxjerr parashikimin për numrat nga 0-9. Nëse shohim përqindjen për numrin 7, rezulton 97.2% dhe për shifrat e tjera përqindja është 0 ose shumë e vogël. Duke qenë se algoritmi arrin të njohë shifrën e shkruar me dorë, themi se aplikimi i SVM është korrekt.

Figura 5. Outputi nr. 1

Vizato një numer [0-9] në dritaren e mëposhtme.



7

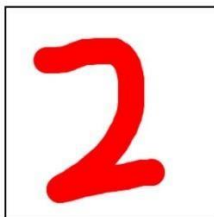
0: 0.000
1: 0.000
2: 0.024
3: 0.002
4: 0.001
5: 0.000
6: 0.000
7: 0.972
8: 0.000
9: 0.000

Clear Check

Prova tjetër është realizuar edhe për shifrën e shkruar me dorë, numri 2. Në bazë të klasifikimit shohim se për shifrën 2, përqindja rezulton 96.1%. Për numrat e tjerë përqindja e dhënë është e papërfillshme.

Figura 6. Outputi nr. 2

Vizato një numer [0-9] në dritaren e mëposhtme.



2

0: 0.000
1: 0.001
2: 0.961
3: 0.003
4: 0.000
5: 0.000
6: 0.006
7: 0.028
8: 0.001
9: 0.000

Clear Check

Përfundime dhe Rekomandime

Puna kërkimore e zhvilluar në këtë punim tregon se ML është një domosdoshmëri në rritjen e efikasitetit dhe performancës së aplikacioneve në fusha të ndryshme. Secila teknikë ka specifikat e saj në lidhje me funksionimin, përzgjedhjen e bazës së të dhënave, numrit të tipareve për të dhënave etj. Tema kryesisht ishte e fokusuar te algoritmet e të mësuarit me mbikëqyrje duke qenë se ato janë më të përdorura për aspektin e klasifikimit, ku është përqendruar ideja e punimit. Për të treguar rëndësinë e aplikimit të këtyre teknikave është bërë një analizë e kontributit të ML në trajtimin e COVID-19, duke ndihmuar në organizimin e të dhënave dhe përdorimin e teknikave efikase për përcaktimin e terapive dhe diagnozave të personalizuar për secilin pacient.

Gjithashtu është trajtuar edhe aplikimi i algoritmit SVM për njohjen e shifrave të shkruara me dorë duke specifikuar hapat kryesorë që duhen ndjekur për të ndërtuar modelin e klasifikimit. Si punë për të ardhmen shohim analizën krahasuese në klasifikim në lidhje me përzgjedhjen e kriterëve që konfigurojnë modelin si dhe koha që duhet për trajnimin e modeleve.

Referencat

- Alpaydin et.al, 2019; Introduction to Machine Learning, 2nd Edition.
Baradwaj BK, et.al; 2012 Mining Education Data to Predict Student's Retention: A comparative Study.
Bishop, 2006; Pattern recognition and Machine Learning.
Das. S. et.al (2015); Applications of Artificial Intelligence in Machine Learning: Review and Prospect.
Dey, A. (2016); Machine Learning Algorithms: A Review.
Ghahramani, 2008; Unsupervised Learning.
Janieschy, Ch., et.al. (2021); Machine learning and Deep Learning.
Jordan, M., Mitchell, T.M. (2015); Machine learning: Trends, perspectives, and prospects.
Kotsiantis, S.B. (2007); Supervised Machine Learning: A Review of Classification Techniques.
LeCun, Y., et.al. (2015); Deep Learning.
Lickert, H., et. al. (2021); Selection of Suitable Machine Learning Algorithms for Classification Tasks in Reverse Logistics.
Monostori, L. (2003); AI and machine learning techniques for managing complexity, changes and uncertainties in manufacturing
McCulloch, W.S., et.al 1943; A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity.
Narendra. K, Parthasarathy. K, 1990; Neural Networks and Dynamical Systems.
Omar, N. et.al; 2020; Deep Learning Models Based on Image Classification: A Review.
Richert, L., Coelho. P; Building Machine Learning systems using Python.
Sharma. D, Kumar. N, 2017; A review on machine learning algorithms, tasks and applications.
Taiwo, 2010; Types of Machine Learning Algorithms.
Tuba. E, et.al; 2016; Handwritten Digit Recognition by Support Vector Machine.
Xiaoning Zhou et al; 2018, Study on Handwritten Digit Recognition using Support Vector Machine.
Yang, F, 2019; "An Extended Idea about Decision Trees"

Cite this article as: Tyxhari, G & Vika, B & Marku, M. KONTRIBUTI I ALGORITMAVE TË MACHINE LEARNING NË KLASIFIKIM. Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 1, pp. 37-46.